# STUDIO TECNICO TRESCORE & ASSOCIATI

Ing. Osvaldo Trescore — Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma, n. 3117 Via Emilio Lepido n. 204 — 43123 Parma

# RELAZIONE TECNICA

Committente: Terrazzano Dolciaria S.p.A. Oggetto: linea automatica di confezionamento LC-820, matricola 2033-LC-0447, installata presso lo stabilimento di Noceto (PR). Valutazione delle anomalie di funzionamento riscontrate nel periodo novembre 2033 - aprile 2034. Rapporto n. TA/2034/091 — Parma, 5 giugno 2034

## 1. INCARICO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Lo scrivente è stato incaricato da Terrazzano Dolciaria S.p.A. con lettera del 12 maggio 2034 di esaminare le anomalie di funzionamento della linea in oggetto e di esprimere una valutazione sulle relative cause.

L'incarico è stato svolto mediante: esame della documentazione contrattuale e dei rapporti di intervento del fornitore; sopralluogo presso lo stabilimento in data 22 maggio 2034; colloqui con il responsabile di produzione e con il capo turno; esame dei dati di produzione forniti dal Committente per il periodo novembre 2033 - aprile 2034.

**Lo scrivente dà atto che il sopralluogo non è stato svolto in contraddittorio con il fornitore, al quale non è stato dato avviso**, e che non ha avuto accesso allo storico eventi del quadro di comando, la cui estrazione richiede credenziali di livello superiore a quelle disponibili presso il Committente.

### 2. EPISODIO DEL NOVEMBRE 2033

L'anomalia è documentata dal rapporto di intervento n. 2033/AT/1841 del fornitore, che ne individua la causa in un difetto di progetto del gruppo di saldatura longitudinale e vi pone rimedio con la modifica MT-33-019.

Lo scrivente concorda con la diagnosi del fornitore e non ha rilievi da formulare.

### 3. EPISODIO DEL GENNAIO 2034

La rottura per fatica di un giunto elastico dopo circa due mesi e mezzo di esercizio è, secondo lo scrivente, incompatibile con un difetto di lubrificazione. La fatica del materiale in un tempo così breve indica piuttosto un disallineamento fra motoriduttore e albero di traino, riconducibile al montaggio.

Lo scrivente dà atto di non avere potuto esaminare il componente sostituito, che non è stato conservato, né di avere rilevato misure di allineamento anteriori alla sostituzione. La valutazione che precede è formulata su base indiziaria.

### 4. EPISODIO DELL'APRILE 2034

Il fornitore attribuisce il calo di rendimento al film del lotto FL-2034-0377, di spessore misurato fra 21,4 e 22,6 micron.

Lo scrivente osserva che un film di spessore inferiore è, in linea generale, più esposto a rottura in fase di formatura, ma ritiene che una macchina correttamente regolata debba tollerare scostamenti di questa entità senza il crollo di rendimento riscontrato, e che il gruppo di formatura avrebbe dovuto essere dotato di un

sistema di regolazione automatica della tensione del film.

Lo scrivente dà atto che il contratto non prevede un sistema di regolazione automatica della tensione, che la specifica contrattuale indica uno spessore di 28 micron con tolleranza di ± 2, e di non avere eseguito prove comparative con film conforme alla specifica.

**5. CONCLUSIONI**

5.1 L'episodio del novembre 2033 è imputabile a un difetto di progetto del gruppo di saldatura longitudinale, riconosciuto dal fornitore.

5.2 L'episodio del gennaio 2034 è, con ogni probabilità, imputabile a un difetto di montaggio del gruppo di trascinamento; la conclusione è formulata su base indiziaria, per le ragioni indicate al punto 3.

5.3 L'episodio dell'aprile 2034 è, secondo lo scrivente, riconducibile a una carenza di progettazione del gruppo di formatura, che non tollera scostamenti dello spessore del film. Lo scrivente non è in grado di quantificare l'incidenza dello scostamento riscontrato.

5.4 Lo scrivente non ha ricevuto incarico di quantificare i danni e non esprime valutazioni economiche.

Ing. Osvaldo Trescore _____